

Hipóteses de Estratégia - BetinAsia Bot

Data: Fevereiro 2026

Versão: 2.0

Status: Em validação

Visão Geral

Este documento detalha as hipóteses de estratégia que estamos testando para identificar oportunidades de valor em apostas esportivas. Cada hipótese representa uma possível ineficiência de mercado que pode ser explorada.

Como Validamos uma Hipótese

Para cada hipótese, coletamos eventos (momentos onde a condição da hipótese é detectada) e depois medimos:

1. **CLV (Closing Line Value):** A odd no momento do evento vs a odd de fechamento
 - CLV positivo = conseguimos uma odd melhor que o mercado final
 - CLV consistentemente positivo = indica edge real
 2. **ROI:** Retorno sobre investimento se apostássemos em todos os eventos
 - $ROI > 0$ com significância estatística = hipótese válida
 3. **Significância Estatística:** Quantidade de eventos suficiente para conclusões
 - Mínimo ~100 eventos por segmento
 - $p\text{-value} < 0.05$
-

H1: Precificação Incorreta (Overround Anômalo)

O que é?

Detecta quando o overround (margem total do mercado) está anormalmente baixo ou quando há arbitragem.

Por que pode haver valor?

- **Arbitragem (overround < 100%):** Lucro garantido apostando em ambos os lados
- **Mispricing:** Quando um lado está com odd acima da “odd justa”

Exemplo Prático

Mercado AH -0.5:

- Home: 2.10 => Prob implícita: 47.6%

- Away: 1.85 => Prob implícita: 54.1%
- TOTAL: 101.7% (overround normal)

Mercado com anomalia:

- Home: 2.20 => Prob implícita: 45.5%
- Away: 1.90 => Prob implícita: 52.6%
- TOTAL: 98.1% (ARBITRAGEM!)

Odds justas (removendo margem):

- Home justa: $2.10 / 0.981 = 2.14$
- Home real: 2.20
- Desvio: +2.8% => APOSTAR EM HOME

Métricas Coletadas

Campo	Descrição
overround	Soma das probabilidades implícitas
is_arb	Se overround < 100%
deviation_a/b	Desvio da odd real vs odd justa
recommended_side	Lado com maior desvio positivo
recommended_odd	Odd no momento da detecção

Como Validar

- Calcular CLV médio dos eventos detectados
- Comparar ROI de apostar no **recommended_side**
- Verificar se detecções de arbitragem são reais (confirmar odds no site)

Status

[OK] **Implementado e coletando dados** - 43k+ eventos detectados - Próximo passo: análise de CLV

H3: Quebra de Monotonicidade entre Linhas Adjacentes

O que é?

Verifica se a relação de preços entre linhas de handicap adjacentes está correta.

Por que deve ser monotônica?

Linha mais negativa = mais fácil ganhar para o home = odd MENOR

AH -0.75: Home precisa ganhar por 1+ gol (ou empate 0-0 perde metade)

AH -0.5: Home precisa ganhar por 1+ gol
AH -0.25: Home precisa ganhar (empate perde metade)

Portanto: $\text{Odd}(-0.75) < \text{Odd}(-0.5) < \text{Odd}(-0.25)$ para HOME

Exemplo de Anomalia

	Odd Home (esperado)	Odd Home (real)	Status
----- ----- ----- -----			
AH -0.25	2.10	2.10	OK
AH -0.5	1.90	1.90	OK
AH -0.75	1.70	1.95	ANOMALIA!

A linha -0.75 está pagando MAIS que -0.5, mas deveria pagar MENOS.
=> Apostar em AH -0.75 Home (está "cara demais")

Por que acontece?

- Liquidez diferente entre linhas
- Erro de bookmaker
- Movimento de odds não sincronizado entre linhas

Métricas Coletadas

Campo	Descrição
line_a, line_b	Par de linhas com inversão
odd_line_a/b	Odds das linhas
magnitude	Tamanho da inversão
recommended_line	Linha com odd "errada"
recommended_odd	Odd para apostar

Como Validar

- CLV da linha recomendada
- Frequência de correção (a anomalia é corrigida?)
- ROI de apostar na linha anômala

Status

[OK] **Implementado e coletando dados** - 585 eventos detectados - Próximo passo: análise de CLV

H3b: Reversões Temporais de Odds

O que é?

Detecta quando uma odd muda de direção ao longo do tempo (estava subindo e começa a descer, ou vice-versa).

Por que pode haver valor?

- **Correção de exagero:** Mercado moveu demais e está corrigindo
- **Informação conflitante:** Diferentes participantes com visões opostas
- **Oportunidade de mean-reversion:** Apostar que a odd vai “voltar”

Exemplo Prático

Tempo	Odd Home	Direção	Status
10:00	1.85	-	-
10:30	1.88	UP	Tendência de alta
11:00	1.92	UP	Streak = 2
11:30	1.90	DOWN	REVERSÃO!

A odd estava subindo (mercado duvidando do home) e reverteu.
Possível interpretação: correção de movimento exagerado.

Métricas Coletadas

Campo	Descrição
<code>direction_before</code>	Direção antes da reversão (up/down)
<code>direction_after</code>	Direção depois
<code>reversal_magnitude</code>	Tamanho do movimento de reversão
<code>streak_before</code>	Quantos movimentos na direção anterior
<code>oscillation_index</code>	Frequência de reversões (0-1)
<code>bet_odd</code>	Odd no momento da reversão

Hipóteses a Testar

1. Apostar NA direção da reversão (follow a correção)
2. Apostar CONTRA a reversão (mercado vai continuar)
3. Mercados com alto `oscillation_index` são mais/menos lucrativos?

Status

[OK] **Implementado e coletando dados** - 570 eventos detectados - Próximo passo: análise de CLV por direção

H6: Correlação Incompleta entre Mercados (Lag)

O que é?

Detecta quando um mercado move mas mercados correlacionados NÃO movem junto (ficam “atrasados”).

Por que mercados devem ser correlacionados?

Over 2.5 e AH do favorito são correlacionados:

Se Over 2.5 CAI (mercado espera mais gols):
=> Provavelmente o favorito vai ganhar por mais
=> AH -0.5 do favorito deveria CAIR também

Se AH -0.5 do favorito ainda não moveu:
=> Está "atrasado" (lag)
=> Oportunidade de apostar antes que corrija

Exemplo Prático

Momento T0:

- Over 2.5: 1.90
- AH -0.5 Home: 1.95

Momento T1 (informação entra no mercado):

- Over 2.5: 1.80 [v] Moveu -5.3%
- AH -0.5 Home: 1.95 [!] Ainda não moveu!

OPORTUNIDADE: Apostar em AH -0.5 Home a 1.95
(esperando que corrija para ~1.85)

Momento T2 (correção):

- Over 2.5: 1.80
- AH -0.5 Home: 1.86 [v] Corrigiu

Correlações Monitoradas

Mercado Líder	Mercado Correlacionado	Correlação Esperada
AH -0.5 Home	AH -0.75 Home	Mesma direção (+0.90)
AH -0.5 Home	AH -0.25 Home	Mesma direção (+0.90)
AH -0.5 Home	AH +0.5 Away	Direção oposta (-0.95)
OU 2.5 Over	OU 2.0 Over	Mesma direção (+0.85)

Limitação Atual [!]

Problema: Com coleta batch (todos os mercados ao mesmo tempo), não conseguimos detectar o “momento” de lag.

Coleta a cada 60s:

- Ciclo 1: Over=1.90, AH=1.95
- Ciclo 2: Over=1.80, AH=1.86 (ambos já moveram)

Nunca capturamos o momento T1 onde Over moveu mas AH ainda não.

Solução necessária: Coleta em tempo real (streaming) ou intervalo muito menor.

Métricas Coletadas

Campo	Descrição
leader_market/line	Mercado que moveu primeiro
lagged_market/line	Mercado atrasado
lag_seconds	Tempo de atraso
expected_direction	Direção esperada do movimento
bet_odd	Odd do mercado atrasado

Status

[!] **Implementado mas com limitações** - 0 eventos detectados (devido a coleta batch) - Precisa: streaming ou intervalo < 30s

H4: Steam Moves

O que é?

Movimentos bruscos de odds (>5% em curto período) que indicam informação entrando no mercado.

Por que pode haver valor?

- **Following sharp money:** Apostadores profissionais moveram a linha
- **Overreaction:** Mercado exagerou e vai corrigir

Definição

Steam Move = Variação > 5% em < 30 minutos
OU Variação > 3% em < 10 minutos

Estratégias a Testar

1. **Follow:** Apostar na direção do movimento
2. **Fade:** Apostar contra (esperar correção)
3. **Wait:** Esperar estabilizar

Status

[...] **Não implementado ainda** - Precisa: tracking de variação entre coletas consecutivas

H5: Eficiência por Liga

O que é?

Ligas menores/menos populares são menos eficientes e podem ter mais oportunidades.

Por que pode haver valor?

- Menos liquidez = menos apostadores corrigindo erros
- Bookmakers dedicam menos recursos a ligas menores
- Informação menos disponível

Tiers de Liga

Tier	Exemplos	Eficiência Esperada
1	Premier League, La Liga, Serie A	Muito eficiente
2	Championship, Eredivisie	Eficiente
3	League One, 2ª divisão europeia	Menos eficiente
4	National League, ligas menores	Potencialmente ineficiente

Métricas a Analisar

- Overround médio por tier
- CLV médio por tier
- Frequência de anomalias por tier

Status

[...] **Não implementado ainda** - Precisa: classificação de ligas por tier

H7: Odds de Abertura

O que é?

Odds no momento de abertura do mercado podem ter vieses sistemáticos que são corrigidos até o fechamento.

Por que pode haver valor?

- Favoritos tendem a abrir com odds mais altas
- “Opening Line Value” similar a CLV

Limitação

Não temos dado explícito de “abertura” no site BetinAsia.

Proxy: Primeira coleta de cada jogo como aproximação.

Status

[...] **Não implementado ainda** - Precisa: tracking de “primeira coleta” por jogo

Resumo de Status

Hipótese	Implementado	Coletando	Eventos	Próximo Passo
H1	[OK]	[OK]	43k+	Análise CLV
H3	[OK]	[OK]	585	Análise CLV
H3b	[OK]	[OK]	570	Análise CLV
H4	[X]	-	-	Implementar
H5	[X]	-	-	Classificar ligas
H6	[!]	[X]	0	Precisa streaming
H7	[X]	-	-	Implementar

Próximos Passos

1. **Análise de CLV** para H1, H3, H3b
 - Rodar `update_hypothesis_results.py` após jogos terminarem
 - Analisar distribuição de CLV
 - Calcular ROI simulado
2. **Implementar H4 (Steam Moves)**
 - Tracker de variação entre coletas
3. **Classificar ligas para H5**

- Criar tabela de tiers
4. **Avaliar necessidade de streaming para H6**
 - Alternativa: reduzir intervalo de coleta

Documento atualizado em 02/02/2026